一次関数　グラフと図形

図には目もりがない

このプリントの図には**マス目も目もりもない**。座標は問題文に書いてある。
やることは，**どの座標を使えばよいかを自分で決めて，図に書きこむ**こと。書きこんだ時点で，あとはいつもの計算になる。

手順1　まず図に座標を書きこむ

問題文に出てくる点の座標を，図のその点のよこにすべて書きこむ。

※ これをやらずに文章と図を行ったり来たりするのが，いちばん時間をとられる。

手順2　式が必要かどうかを考える

・**交点・グラフの外の値**を聞かれている　→　**式が必要**。2点から傾きを出し，1点を代入して b を求める。
・**長さ・面積**だけなら　→　式を作らなくても，座標の引き算でいけることが多い。

手順3　長さは座標の引き算

x 軸上の2点の間 ＝（右の x 座標）−（左の x 座標）
y 軸上の2点の間 ＝（上の y 座標）−（下の y 座標）

※ 負の座標があっても引き算でそのまま出る。$0-(-4)=4$

手順4　三角形は「軸の上の辺」を底辺にする

x 軸上・y 軸上にある辺を底辺にえらぶと，**高さはもう1つの頂点の座標そのもの**。
　底辺が x 軸上 → 高さは残りの頂点の y 座標
　底辺が y 軸上 → 高さは残りの頂点の x 座標

手順5　「面積が○○になる点」は文字でおく

動かせる点Pの x 座標を p とおくと，Pは直線上にあるので y 座標は式に p を代入した形になる。
　例：$\ell : y=-2x+8$ 上の点P　→　$\mathrm{P}(p,\ -2p+8)$
これを面積の式に入れて，p の方程式を解く。**高さは「距離」なので，左右2つ答えがあることも多い。**

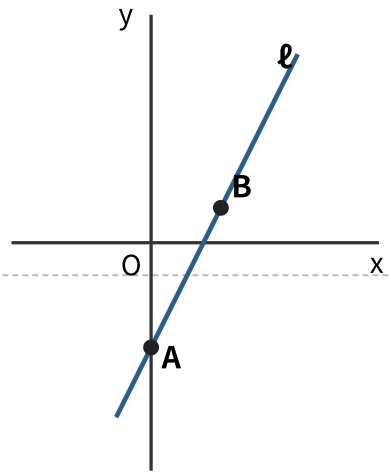
（このページは白紙です。めくらずに，1ページ目の解説を見ながら次の紙を解きましょう）

一次関数　グラフと図形

組　番　名前 _____

1 直線上の点をさがす

右の図のように，直線 ℓ は2点 $\mathrm{A}(0,\ -3)$，$\mathrm{B}(2,\ 1)$ を通っている。



(1)　直線 ℓ の傾きを求めなさい。

(2)　直線 ℓ の式を求めなさい。

(3)　直線 ℓ 上で，$x = 10$ のときの y の値を求めなさい。

(4)　直線 ℓ 上で，$y = 25$ となる点の x 座標を求めなさい。

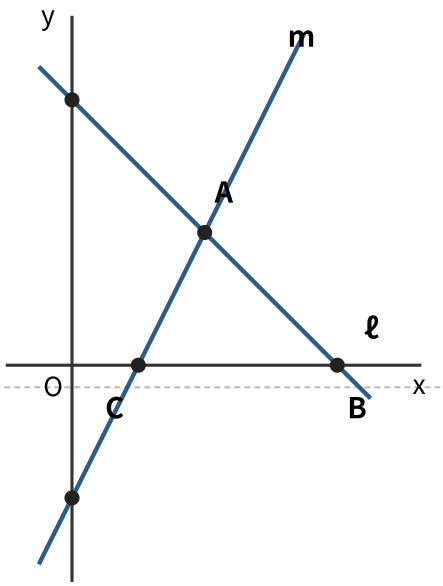
(5)　直線 ℓ 上で，x 座標と y 座標が等しくなる点の座標を求めなさい。

一次関数　グラフと図形

組　番　名前 _____

2 2直線と三角形

右の図のように，直線 ℓ は2点 $(0,\ 8)$，$(8,\ 0)$ を通り，直線 m は2点 $(0,\ -4)$，$(2,\ 0)$ を通っている。ℓ と m の交点をＡ，ℓ，m と x 軸との交点をそれぞれＢ，Ｃとする。



(1)　直線 ℓ，m の式をそれぞれ求めなさい。

(2)　点Ａの座標を求めなさい。

(3)　線分ＢＣの長さを求めなさい。

(4)　△ＡＢＣの面積を求めなさい。

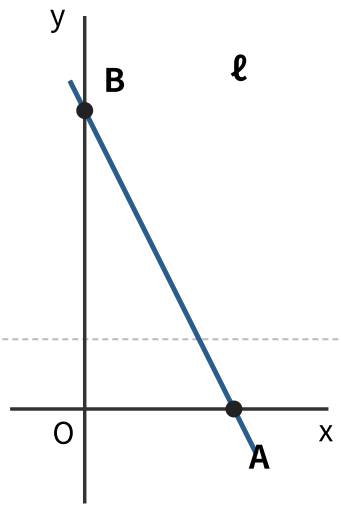
(5)　点Ａを通り，△ＡＢＣの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

一次関数　グラフと図形

組　番　名前 _____

3 面積から点をさがす

右の図のように，直線 ℓ は x 軸と点 $\mathrm{A}(4,\ 0)$ で，y 軸と点 $\mathrm{B}(0,\ 8)$ で交わっている。



(1)　直線 ℓ の式を求めなさい。

(2)　△ＯＡＢの面積を求めなさい。

(3)　直線 ℓ 上に点Ｐをとる。△ＯＡＰの面積が 8 になるとき，点Ｐの座標を求めなさい。ただしＰは第1象限にあるものとする。（手順5）

(4)　原点Ｏを通り，△ＯＡＢの面積を2等分する直線の式を求めなさい。

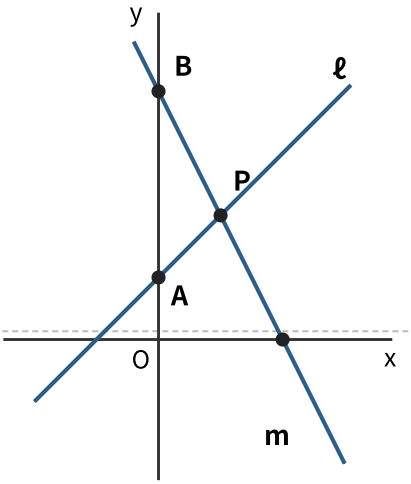
(5)　直線 ℓ 上に点Ｒをとる。△ＯＢＲの面積が 12 になるとき，点Ｒの座標を求めなさい。ただしＲは第1象限にあるものとする。

一次関数　グラフと図形

組　番　名前 _____

4 y軸を底辺にする

右の図のように，直線 ℓ は傾きが 1 で点 $\mathrm{A}(0,\ 2)$ を通り，直線 m は2点 $\mathrm{B}(0,\ 8)$，$(4,\ 0)$ を通っている。ℓ と m の交点をＰとする。



(1)　直線 ℓ，m の式をそれぞれ求めなさい。

(2)　点Ｐの座標を求めなさい。

(3)　線分ＡＢを底辺とみたとき，△ＡＢＰの高さにあたるのは点Ｐのどの座標か答えなさい。

(4)　△ＡＢＰの面積を求めなさい。

(5)　直線 ℓ 上に点Ｒをとり，△ＡＢＲの面積が 12 になるようにする。点Ｒの座標をすべて求めなさい。